

2017 年度 (AY2017) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

の固有値を求める. 特性方程式 $\det(A - \lambda I) = 0$ を計算する.

計算

Step 1: $\mu = 2 - \lambda$ において展開する.

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} \mu & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \mu \end{vmatrix}.$$

第 1 列で展開すると (非零は $(1, 1) = \mu$ のみ)

$$= \mu \begin{vmatrix} \mu & 1 & 0 \\ 1 & \mu & 0 \\ 0 & 1 & \mu \end{vmatrix} = \mu \cdot \mu \begin{vmatrix} \mu & 1 \\ 1 & \mu \end{vmatrix} = \mu^2(\mu^2 - 1).$$

Step 2: λ に戻す. $\mu^2(\mu - 1)(\mu + 1) = 0$, すなわち $\mu = 0$ (重解), $\mu = \pm 1$. $\lambda = 2 - \mu$ より

$$\lambda = 2 \text{ (重複度2)}, \lambda = 1, \lambda = 3$$

検算: 固有値の和 $2 + 2 + 1 + 3 = 8 = \text{tr } A$, 積 $2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 3 = 12 = \det A$ ($\det A = \mu^2(\mu^2 - 1)$ に $\lambda = 0$ すなわち $\mu = 2$ を代入した $4 \cdot 3 = 12$) と一致.✓

第 2 問

前提整理

第 1 問の各固有値に対する固有ベクトル $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_4$ の空欄 $\boxed{\text{ア}}, \boxed{\text{イ}}, \boxed{\text{ウ}}, \boxed{\text{エ}}$ を定める. 各 $\mathbf{p}_i$ がどの固有値に属するかを判定し, 固有方程式から第 3 成分を決める.

計算

$\lambda = 2$ の固有空間. $(A - 2I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ は $v_2 = 0, v_3 = 0$ (v_1, v_4 自由) を与える. よって $\mathbf{p}_1 = (0, 0, \boxed{\text{ア}}, 1)^\top, \mathbf{p}_2 = (1, 0, \boxed{\text{イ}}, 0)^\top$ がこの空間に入るには $\boxed{\text{ア}} = 0, \boxed{\text{イ}} = 0$.

$\lambda = 1$ の固有ベクトル. $(A - I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ は $v_1 + v_2 = 0, v_2 + v_3 = 0, v_3 + v_4 = 0$ を与え, $\mathbf{v} \propto (-1, 1, -1, 1)^\top$. $\mathbf{p}_3 = (-1, 1, \boxed{\text{ウ}}, 1)^\top$ と比べて $\boxed{\text{ウ}} = -1$.

$\lambda = 3$ の固有ベクトル. $(A - 3I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ は $v_1 = v_2 = v_3 = v_4$ を与え, $\mathbf{v} \propto (1, 1, 1, 1)^\top$. $\mathbf{p}_4 = (1, 1, \boxed{\text{エ}}, 1)^\top$ と比べて $\boxed{\text{エ}} = 1$.

$$\boxed{\text{ア}} = 0, \quad \boxed{\text{イ}} = 0, \quad \boxed{\text{ウ}} = -1, \quad \boxed{\text{エ}} = 1$$

検算: $\mathbf{p}_3 = (-1, 1, -1, 1)^\top$ に A を作用させると $A\mathbf{p}_3 = (-1, 1, -1, 1)^\top = 1 \cdot \mathbf{p}_3$, $\mathbf{p}_4 = (1, 1, 1, 1)^\top$ では $A\mathbf{p}_4 = (3, 3, 3, 3)^\top = 3\mathbf{p}_4$ となり各固有値に整合. ✓

第 3 問

前提整理

$\mathbf{a}_1 = (1, 1, 0)^\top, \mathbf{a}_2 = (1, 1, 1)^\top, \mathbf{a}_3 = (1, 0, 1)^\top$ の正規直交化結果 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ の空欄 $\boxed{\text{オ}}, \boxed{\text{カ}}, \boxed{\text{キ}}$ を求める.

計算

$\mathbf{u}_1$. $\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^\top$. 第 1・2 成分が $\boxed{\text{オ}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\mathbf{u}_2$. $\mathbf{a}_2$ から $\mathbf{u}_1$ 方向成分を除くと $\mathbf{a}_2 - (\mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)^\top - \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^\top = (0, 0, 1)^\top$. 正規化して $\mathbf{u}_2 = (0, 0, 1)^\top$, よって $\boxed{\text{カ}} = 0$.

$\mathbf{u}_3$. $\mathbf{a}_3 - (\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 - (\mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 = (1, 0, 1)^\top - \frac{1}{2}(1, 1, 0)^\top - (0, 0, 1)^\top = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)^\top$. 正規化して $\mathbf{u}_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, -1, 0)^\top$, 第 3 成分は $\boxed{\text{キ}} = 0$.

$$\boxed{\text{オ}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \boxed{\text{カ}} = 0, \quad \boxed{\text{キ}} = 0$$

検算: $\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = 0, \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_3 = 0, \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(1 - 1) = 0$, 各 $\|\mathbf{u}_i\| = 1$ で正規直交系をなす. ✓

第 4 問

前提整理

$D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, x > 0, y > 0$ (第 1 象限の四分楕円) 上で $\iint_D y \, dx \, dy$ を求める. 楕円を単位円に直す.

計算

Step 1: 単位円へ変換する. $x = au, y = bv$ とすると $dx \, dy = ab \, du \, dv$, 領域は $u^2 + v^2 \leq 1, u, v > 0$. $y = bv$ より

$$\iint_D y \, dx \, dy = ab^2 \iint_{u^2+v^2 \leq 1, u, v > 0} v \, du \, dv.$$

Step 2: 極座標で積分する. $u = \rho \cos \phi$, $v = \rho \sin \phi$ ($0 \leq \rho \leq 1$, $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$) で

$$\iint v \, du \, dv = \int_0^{\pi/2} \sin \phi \, d\phi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho = [-\cos \phi]_0^{\pi/2} \cdot \frac{1}{3} = 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

Step 3: まとめる.

$$\boxed{\iint_D y \, dx \, dy = \frac{ab^2}{3}}$$

検算: $a = b = 1$ なら第 1 象限の四分円上で $\iint v = \frac{1}{3}$ に帰着し, 一致する. ✓

第 5 問

前提整理

$z = e^x(x \cos y - y \sin y)$ のラプラシアン $z_{xx} + z_{yy}$ を求める.

計算

Step 1: x に関する 2 階.

$$z_x = e^x((x+1) \cos y - y \sin y), \quad z_{xx} = e^x((x+2) \cos y - y \sin y).$$

Step 2: y に関する 2 階.

$$z_y = e^x(-(x+1) \sin y - y \cos y), \quad z_{yy} = e^x(-(x+2) \cos y + y \sin y).$$

Step 3: 加える.

$$z_{xx} + z_{yy} = e^x[(x+2) \cos y - y \sin y - (x+2) \cos y + y \sin y] = 0.$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0}$$

検算: z は正則関数 $(z_1 + 1)e^{z_1}$ ($z_1 = x + iy$) の実部に対応し, 調和関数である. 実際 $(x, y) = (0, 0)$ で $z_{xx} = 2$, $z_{yy} = -2$ となり和は 0. ✓

第 6 問

前提整理

$f(x, y) = \sin(x + y^2)$ の Maclaurin 展開を全次数 3 次まで求める. $u = x + y^2$ とおき $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + \dots$ を用いる (y^2 は 2 次).

計算

$\sin u = u - \frac{u^3}{6} + \dots$ に $u = x + y^2$ を代入. $u = x + y^2$ の ≤ 3 次はそのまま, $u^3 = (x + y^2)^3$ の ≤ 3 次は x^3 のみ ($3x^2y^2$ 以降は 4 次以上). よって

$$\boxed{\sin(x + y^2) = x + y^2 - \frac{x^3}{6} + (4 \text{ 次以上})}$$

検算: $y = 0$ で $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \dots$ に一致. $x = 0$ で $\sin(y^2) = y^2 - \dots$ の y^2 係数 1 も一致. ✓